Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia · Campus Guajará-Mirim
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio · 2º ano · Prof. Júlio Henrique da Silva Lopes

SEMINÁRIOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

4ª etapa · Avaliação valendo 100 pontos

Datas e grupos

Data	Grupos	Temas
17/11	1 a 7	Classe Arrays · Pacotes, import e final · Associação, agregação e composição · Matrizes e for-each · static · Conversão de tipos · ArrayList

Tempo de apresentação: 15 a 20 minutos por grupo.

Observação: a data e a ordem das apresentações podem ser alteradas de acordo com o planejamento das aulas. Qualquer mudança será comunicada à turma com antecedência.

Estrutura comum a todos os grupos

1. **Conceito:** o que é e para que serve.
2. **Sintaxe em Java.**
3. **Exemplos:** pelo menos 2 exemplos de código explicados nos slides, com a saída esperada.
4. **Erros comuns ou cuidados.**
5. **Perguntas:** 3 perguntas para a turma no final.

Avaliação

Critério	Peso
Domínio do conteúdo	40%
Exemplos de código explicados	25%
Respostas às perguntas do professor	20%
Organização, slides e tempo (15 a 20 min)	15%
Total	**100%**

Cálculo da nota do grupo

1. Cada integrante recebe uma **nota individual** de 0 a 100, com base nos critérios da tabela acima.
2. A **nota do grupo** é a média geométrica das notas individuais:

$$\text{Nota do grupo} = \sqrt[n]{(\ \text{nota}_1 \times \text{nota}_2 \times \ldots \times \text{nota}_n\ )}$$

n = número de integrantes do grupo

Exemplo (grupo de 5 integrantes):

Integrante	1	2	3	4	5	Nota do grupo
Nota individual	80	90	70	100	60	78,7

Nota do grupo = $\sqrt[5]{(80 \times 90 \times 70 \times 100 \times 60)} = 78{,}7$. A média comum seria 80,0. A média geométrica valoriza o equilíbrio do grupo: quanto maior a diferença entre as notas, mais a nota do grupo diminui.

Grupos, integrantes e conteúdo

GRUPO 1 · Apresentação em 17/11

Classe Arrays: sort, toString, fill e binarySearch

Integrantes (6)

- Sarah
- Felipe
- Guilherme
- Marcos
- Leticia
- Arthur

O que apresentar

- O que é a classe utilitária **`java.util.Arrays`** e o **`import`** necessário
- **`Arrays.toString()`**: imprimir um array e por que **`println(array)`** não mostra os valores
- **`Arrays.sort()`**: ordenação de números e de Strings
- **`Arrays.fill()`**: preencher um array com um valor
- **`Arrays.binarySearch()`**: busca binária e por que o array precisa estar ordenado
- Cuidado: **`binarySearch`** em array não ordenado dá resultado errado

GRUPO 2 · Apresentação em 17/11

Pacotes, import e o modificador final

Integrantes (6)

- Ábner
- Aimee
- Kauan
- Maria Luiza
- Nayely
- Pedro

O que apresentar

- O que é um pacote (**`package`**) e para que serve organizar classes em pacotes
- Convenção de nomes (ex.: **`br.edu.ifro.loja`**)
- **`import`** de uma classe e de um pacote inteiro (**`*`**)
- O pacote **`java.lang`**, que não precisa de **`import`**
- **`final`** em variável (constante), em método (não pode ser sobrescrito) e em classe (não pode ser herdada)
- Relação com o acesso padrão (sem modificador), liberado só para o mesmo pacote

GRUPO 3 · Apresentação em 17/11

Associação, agregação e composição

Integrantes (6)

- Jucelino
- Joel
- Bruno
- Luiz
- Maria Gabrielly
- Davi

O que apresentar

- Diferença entre “é um” (herança) e “tem um” (as três relações)
- Associação: uma classe usa a outra (ex.: Medico atende Paciente)
- Agregação: o todo tem partes que existem sozinhas (ex.: Turma tem Alunos)
- Composição: as partes não existem sem o todo (ex.: Pedido tem ItensPedido)
- Representação no diagrama de classes (linha, losango vazio, losango preenchido)
- Representação no código (atributo do tipo da outra classe, array de objetos)

GRUPO 4 · Apresentação em 17/11

Matrizes e for-each

Integrantes (5)

- Laryssa
- Isabelly
- Maria Eduarda
- Mirela
- Sophia

O que apresentar

- O que é uma matriz (array bidimensional) e exemplos de uso
- Declaração, criação e inicialização (`int[][] m = new int[3][4]`)
- Acesso por linha e coluna (`m[i][j]`), `m.length` e `m[i].length`
- Percorrer com `for` aninhado
- For-each em array simples e em matriz
- Limitação do for-each: não fornece o índice nem altera a posição do array

GRUPO 5 · Apresentação em 17/11

static: atributos e métodos de classe, static final e Math

Integrantes (5)

- Andreilson
- Caio
- João Victor
- Luis
- Elias

O que apresentar

- Diferença entre membro de instância e membro de classe
- Atributo `static`: valor compartilhado por todos os objetos (ex.: contador de objetos)
- Método `static`: chamado pela classe, sem `new` (ex.: `Math.sqrt()`)
- Por que um método `static` não acessa atributos de instância nem usa `this`
- Constantes com `static final` (ex.: `Math.PI`) e nomes em maiúsculas
- Por que o `main` é `static`

GRUPO 6 · Apresentação em 17/11

Conversão de tipos: casting e wrappers (parseInt, valueOf)

Integrantes (5)

- Eyshila
- Isabelly
- Johan
- João Victor
- Laerte

O que apresentar

- Tipos primitivos e a ordem de tamanho (byte, short, int, long, float, double)
- Conversão implícita (widening): `int` para `double`
- Casting explícito (narrowing): `double` para `int` e a perda da parte decimal
- Overflow (ex.: `(byte) 200`)
- Classes wrapper (`Integer`, `Double`), autoboxing e unboxing
- `Integer.parseInt()`, `Double.parseDouble()` e `String.valueOf()`
- Erro comum: `NumberFormatException` ao converter um texto que não é número

GRUPO 7 · Apresentação em 17/11

ArrayList: adicionar, remover, buscar e percorrer

Integrantes (5)

- Pamella
- Sâmara
- Daniele
- Izabel
- Mably

O que apresentar

- Limitação do array (tamanho fixo) e vantagem da lista (tamanho dinâmico)
- **`import java.util.ArrayList`** e a declaração com tipo (**`ArrayList<String>`**)
- Métodos: **`add`**, **`get`**, **`set`**, **`remove`**, **`size`**, **`contains`** e **`isEmpty`**
- Percorrer com **`for`** e com for-each
- Por que se usa **`Integer`** e não **`int`** dentro da lista
- Comparação com o CRUD da 3ª etapa: o que fica mais simples com **`ArrayList`**